

## Biología Computacional

### Examen Parcial

Entrega: Código fuente, reporte de 4 - 5 páginas; y presentación.

Instrucciones generales:

- Utilizar las funciones de alineamiento global y alineamiento local que ha construido en su proyecto de la PC2.
- Usa datos reales de NCBI/UniProt (no usar secuencias inventadas).
- En el reporte explica siempre la relevancia biológica de tus resultados.

Seleccionar dos de los siguientes proyectos:

Proyecto 1: Optimización de espacio en Needleman-Wunsch (10 puntos)

El algoritmo Needleman-Wunsch clásico usa  $O(n \cdot m)$  de memoria, lo cual es inviable para secuencias largas. Implementa una versión space-efficient que use solo  $O(\min(n, m))$  espacio (técnica de dos filas o Hirschberg).

Debe calcular el score correcto y reconstruir un alineamiento válido.

Usa secuencias reales de citocromo C (o hemoglobina) de humano vs ratón (200–500 bases).

Compara tiempo y memoria con tu versión original (usa ``%timeit`` y ``memory_profiler``).

Entrega:

- Código con ambas versiones.
- Gráfico de uso de memoria.
- En el reporte explica: ¿cuál es la complejidad real? ¿En qué casos biológicos es crítico usar esta versión?

Proyecto 2: Construcción de un árbol filogenético simple usando alineamientos (10 puntos)

Descarga secuencias de la proteína citocromo C de 6 especies reales: Humano, Chimpancé, Gorila, Ratón, Gallina y Pez (NCBI o UniProt). Calcula la distancia (100 - % identidad) entre cada par usando tu programa Needleman-Wunsch, además compara tu algoritmo con Blast.

Construye un árbol de vecino más cercano (puedes usar ``scipy.cluster.hierarchy`` solo para dibujar).

¿El árbol obtenido coincide con el árbol evolutivo conocido?

Entrega:

- Matriz de distancias  $6 \times 6$ .
- Dendrograma dibujado.
- Reporte con análisis filogenético y limitaciones del método.

### Proyecto 3: Búsqueda de motivos conservados con Smith-Waterman (10 puntos)

Descarga 10 secuencias promotoras de un gen bacteriano (ej. gen ribosomal 16S o un operón conocido). Modifica tu algoritmo Smith-Waterman para encontrar todos los sub-alineamientos locales con score mayor a un umbral.

Identifica el motivo conservado más frecuente (ej. caja TATA, etc.).

Compara tu motivo con el reportado en la literatura.

Entrega:

- Función que devuelve todos los alineamientos locales arriba del umbral.
- Lista de motivos y frecuencia.
- Reporte: ¿el algoritmo encuentra el motivo real sin conocimiento previo?